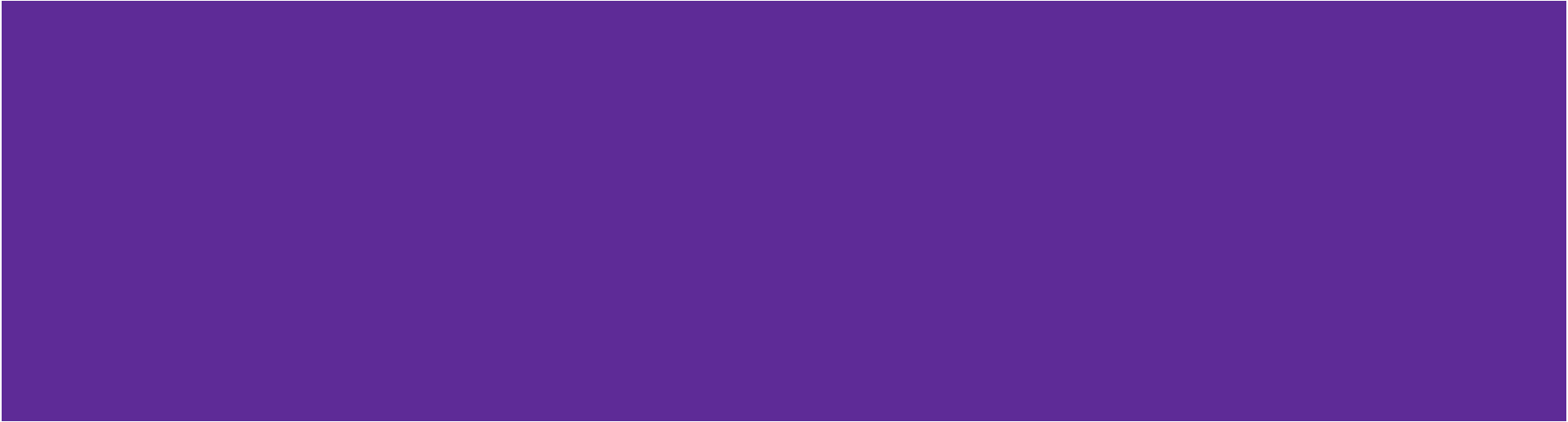


Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha



Anuncios

Jueves 25 de junio 2026

1. Esta es nuestra última clase 🙄.
2. El examen es el 30 de junio.

Lo más crítico primero



Examen y Recorrección presencial de última instancia



Examen y Recorrección presencial de última instancia



Examen

- Salas y horario del examen por informar.
 - Equivocarse de sala implicará que no quedarán presentes y serán evaluados con **nota mínima**.
- Serán 3 preguntas de desarrollo que cubre **todo el semestre, pero con mayor foco en los contenidos que no fueron evaluados**.

Recorrección de última instancia (RUI)

En esta instancia, podrán corregir :

- Todas las evaluaciones que todavía **no hayan tenido instancia de corrección para ese día (examen y T3)**.
- También podrán volver a pedir una corrección de evaluaciones que **hayan mandado a corregir previamente y no hayan pasado por el profesor (Actividades, I1, I2, T0, T1 y T2)**.
- Analizaremos todos los casos que durante el semestre se dijo “se re-evaluará a final de semestre”

Esta instancia será el día **lunes 13 de julio**, de **forma presencial**. **Más cerca de la fecha mandaremos un aviso al respecto.**

DCCompetencia



DCCierre....



Lo que fue el curso



Contenidos del curso

Fundamentos de programación

- Estructuras de datos *básicas*
- Programación orientada a objetos
- Iterables y programación funcional
- Manejo de excepciones

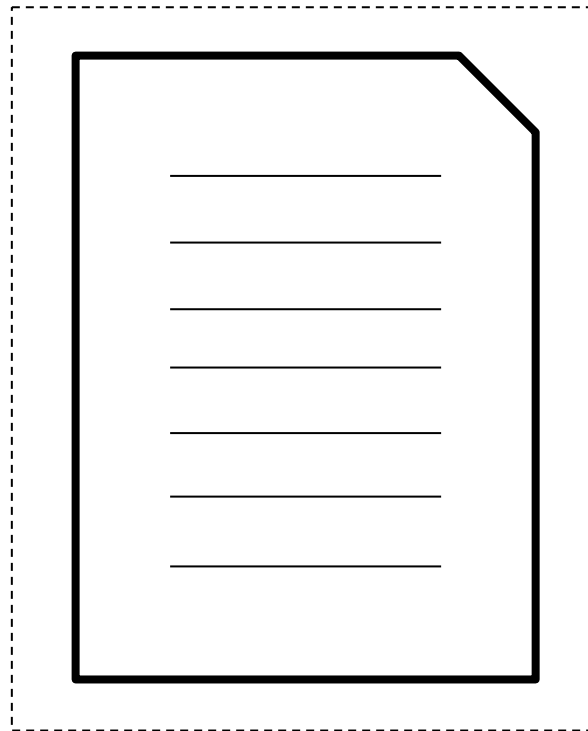
Herramientas de programación

- Técnicas básicas de
mantención de código
- *Threading*
- Interfaces gráficas
- I/O y serialización
- *Networking*
- Aplicaciones: *Web Services* y
expresiones regulares

Al salir de Introducción a la Programación:

**1 programa secuencial
de 1 archivo**

**(en Clearn, Replit u
otra página web; y
probablemente muuuy
largo 🙄)**



En Programación Avanzada:

Tareas del curso

T0
DCColores

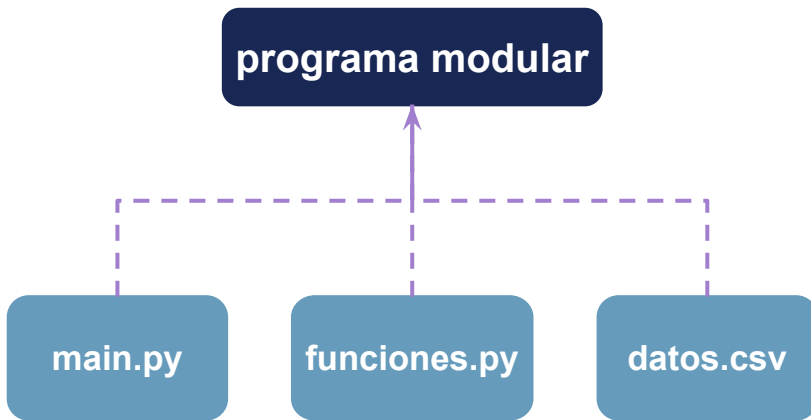
T1
OOP + diseño

T2
Funcional + GUI

T3
Cliente-servidor

T0 · Primer salto desde Intro

De un programa pequeño a una solución modular, ordenada y verificable.



En Programación Avanzada:

Tareas del curso

T0
DCColores

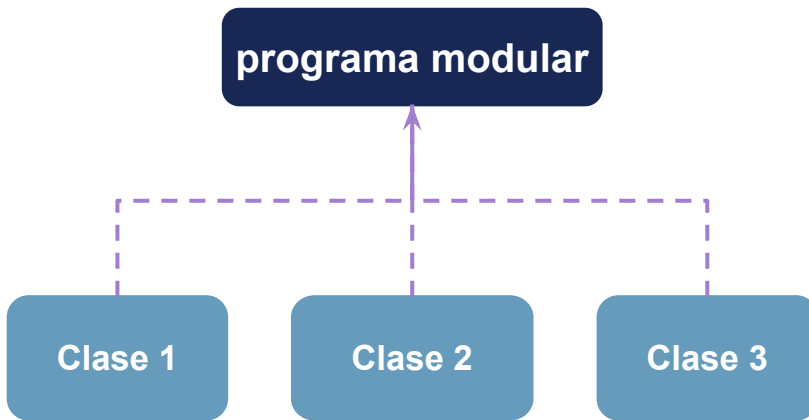
T1
OOP + diseño

T2
Funcional + GUI

T3
Cliente-servidor

T1 · OOP y diseño modular

Un programa de múltiples archivos usando Programación Orientada a Objetos.



En Programación Avanzada:

Tareas del curso

T0
DCColores

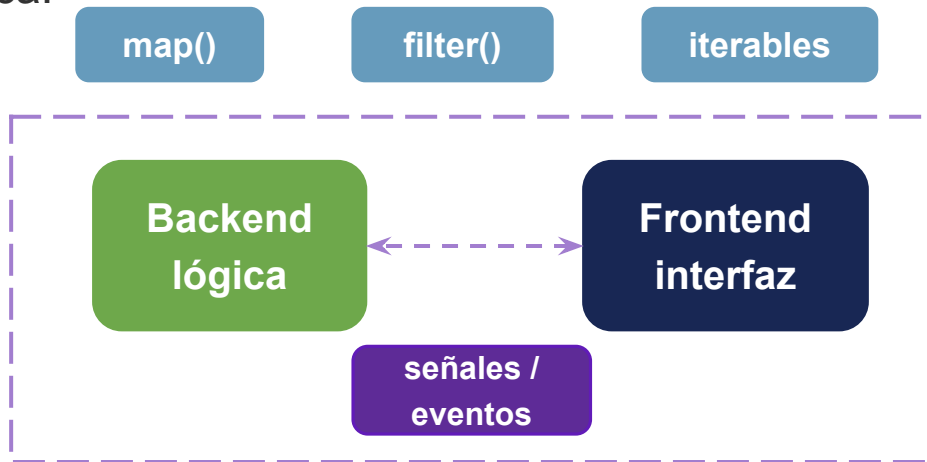
T1
OOP + diseño

T2
Funcional + GUI

T3
cliente-servidor

T2 · Funcional + interfaz gráfica

Un proyecto que mezcla lógica de backend con una interfaz gráfica.



En Programación Avanzada:

Tareas del curso

T0
DCColores

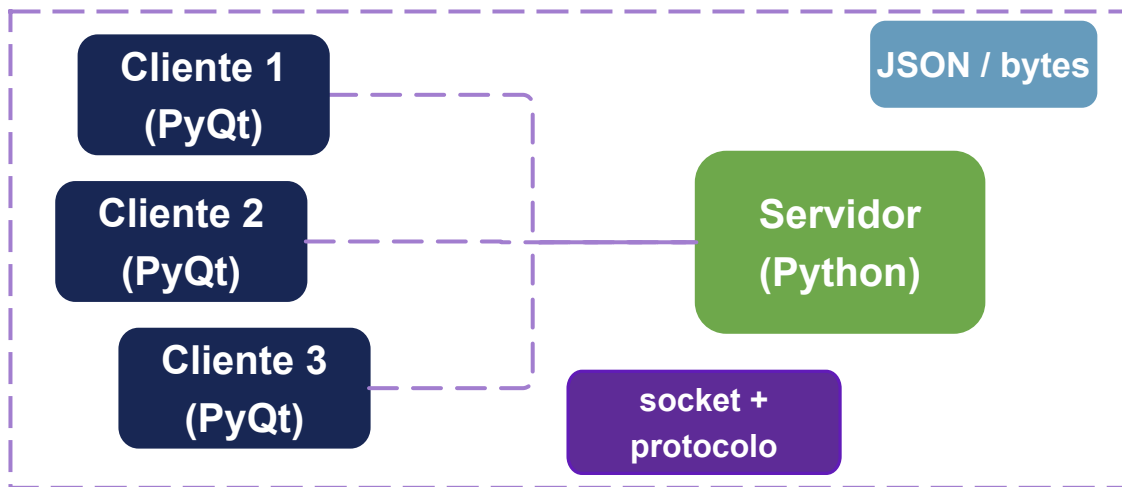
T1
OOP + diseño

T2
Funcional + GUI

T3
cliente-servidor

T3 · Arquitectura cliente-servidor

Más de un programa comunicándose entre sí: múltiples clientes y un servidor.



Más allá de Python: aprender a decidir

En un mundo con más lenguajes, más herramientas y más IA,
lo valioso no es memorizar todo: **es saber razonar y tomar buenas decisiones.**

01

Fundamentos para pensar

Entender el
problema antes de
escribir código.

02

Diseñar soluciones

Separar
responsabilidades y
tomar decisiones de
arquitectura.

03

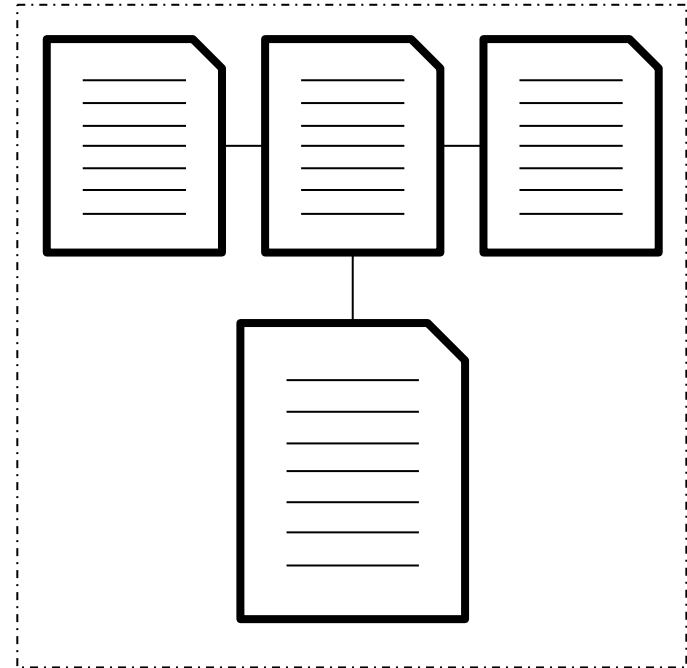
Construir y validar

Implementar, probar,
depurar y justificar
decisiones en
contextos reales.

T1 (Menu y Tests)

Un programa secuencial de múltiples archivos utilizando OOP y contenidos de intro.

Experimentando con tests y también con creación de menus.

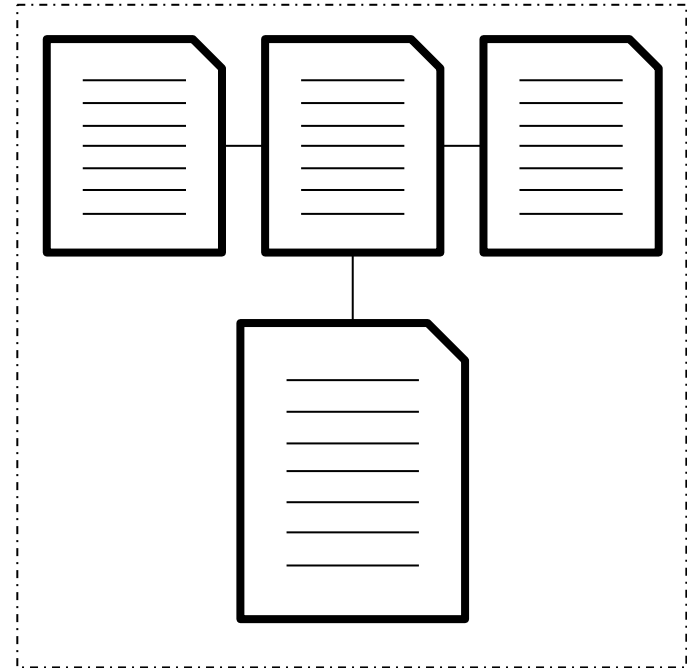


T2 (OOP):

Un programa secuencial de múltiples archivos.

Y aplicando un paradigma en particular: Objetos.

Más libertad en la forma de programar dada su corrección manual.

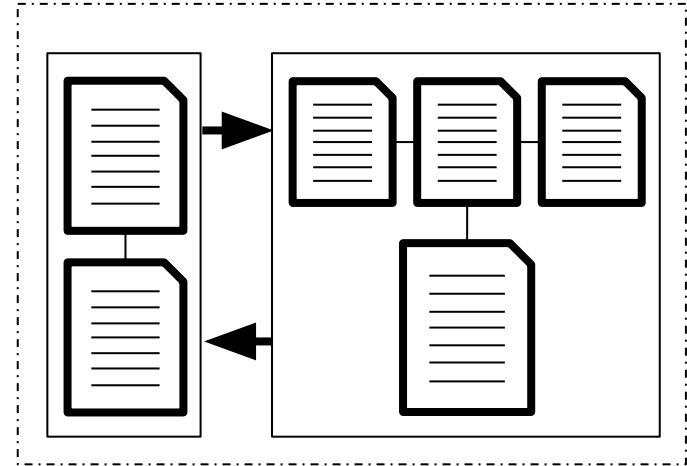


T3 (Programación funcional e Interfaces Gráficas):

Conjunto de funciones utilizando otro paradigma y modularizado para asegurar un adecuado largo de archivos.

Primer acercamiento al uso de Interfaces Gráficas, la separación *backend/frontend* y el uso de señales.

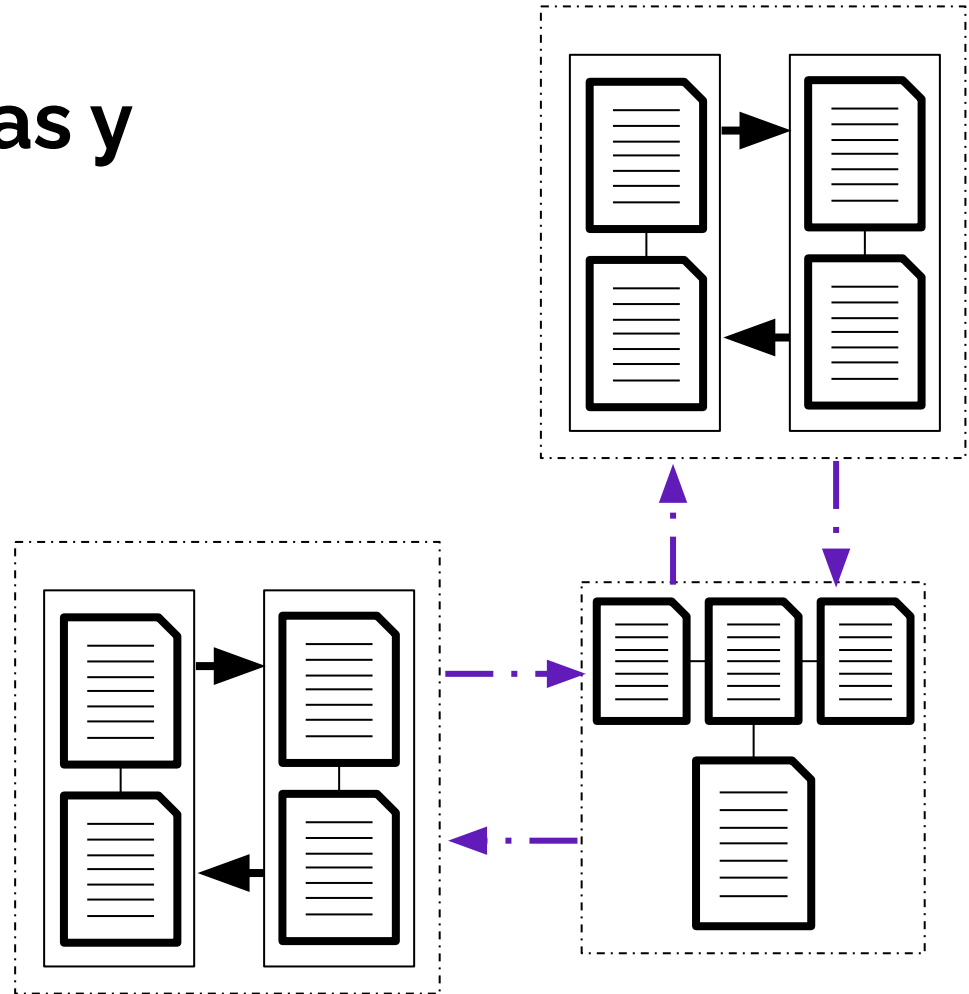
Parcialmente automatizada, parcialmente libre. Similar a como serán otros cursos del DCC.



T4 (Interfaces gráficas y Networking):

Múltiples programas no
secuenciales aplicando
muchos contenidos nuevos
enmarcados en el
paradigma de OOP.

Total libertad en cómo
programar dado su
corrección manual. Similar
a los proyectos del DCC.



Aprendieron muchas herramientas



Aprendieron muchas herramientas

Back-end (Server-side) table in most popular websites

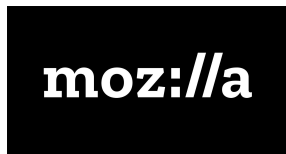
Websites	C#	C	C++	D	Elixir	Erlang	Go	Hack	Haskell	Java	JavaScript	Perl	PHP	Python	Ruby
Google	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	No
Facebook	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No
YouTube	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No
Pinterest	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No
Netflix	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	Yes	No

Fuente: [Wikipedia](#)

Y son herramientas usadas por empresas



Flask



Pero hay más lenguajes...



Pero hay más lenguajes...



Fundamentos de programación

- Estructuras de datos *built-ins*
- Programación orientada a objetos
- Iterables
- Manejo de excepciones
- Estructuras basadas en nodos

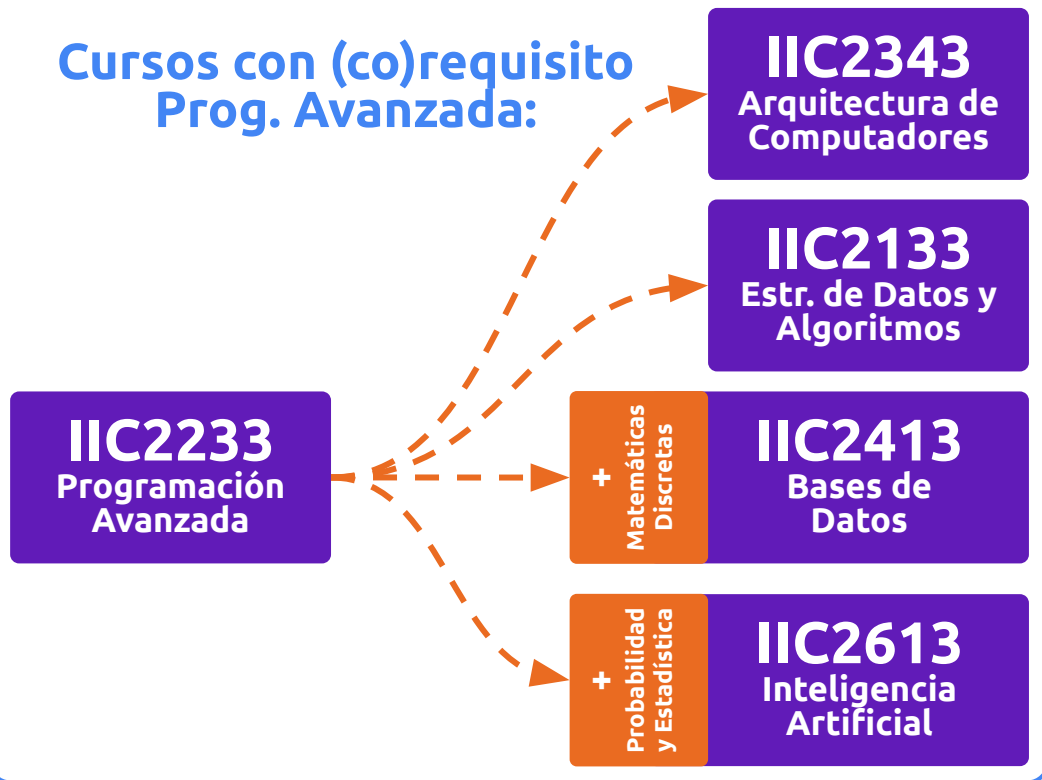
Herramientas de programación

- Técnicas básicas de mantención de código
- *Threading*
- Interfaces gráficas
- I/O
- *Networking*

¿Dónde puedo
seguir
aprendiendo?

Cursos desbloqueados

Cursos con (co)requisito
Prog. Avanzada:



Cursos donde
Prog. Avanzada es útil:



Majors DCC

IIC2233
Programación
Avanzada

**Ramos
Comunes**

IIC1253
Matemáticas
Discretas

IIC2413
Bases de
Datos

IIC2143
Ing. de
Software

IIC2513
Tecnologías y
Aplicaciones Web

IIC2133
Estr. de Datos y
Algoritmos

IIC2154
Capstone
(P. Especialidad)

**Major
Software**

IIC2713
Sistemas de Información

IIC2113
Dis. Detallado
de Software

IIC2173
Arqui. de Sis.
de Software

**Track
Sistemas de
Información**

IIC2733
Modelo de
Procesos

IIC2764
Conocimiento,
Cultura y Tec.

**Track
Computación**

IIC2613
Inteligencia
Artificial

IIC2343
Arquitectura de
Computadores

IIC2333
SSOO y Redes

Proyectos personales

Proyectos Personales

- Programar/finalizar un juego en PyQt.
- Aprender nuevas librerías para lograr cosas interesantes:
 - [Beautifulsoup4](#) y/o [Selenium](#) para hacer *web scraping*.
 - [Scikit-learn](#) para hacer cosas de *machine learning*.
 - Y mucho más....

Invitación a la ayudantía



Cuerpo de ayudantes (muchos...)



...y cada semestre crecemos más y más

¿Por qué necesitamos tantos ayudantes?

- Crear **material nuevo** semestre a semestre:
 - Enunciados Tareas.
 - Ayudantías.
 - Tests para actividades o tareas automatizadas.
- Realizar **actividades** y así responder sus dudas en tiempo real.
- Entregarles **feedback personalizado** cuando las evaluaciones se corrigen de forma manual.

Cierre....





programar con
Fue un honor ~~trabajar con~~ ustedes

Programación Avanzada

IIC2233 2026-1

Jaime Middleton - Pablo Araneda - Antonio López - Tamara Vidal - Daniela Concha

